

# **Отчет по лабораторной работе №7**

**Модель рекламной кампании**

Данила Андреевич Стариков

# Содержание

|          |                                        |           |
|----------|----------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>  | <b>5</b>  |
| 3.1      | Моделирование в OpenModelica . . . . . | 5         |
| 3.2      | Моделирование в Julia . . . . .        | 7         |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                          | <b>10</b> |

# 1 Цель работы

Реализовать модель рекламной кампании в OpenModelica и Julia, сравнить 3 случая:

- если  $\alpha_1 \gg \alpha_2$
- если  $\alpha_1 \ll \alpha_2$
- если  $\alpha_1 \approx \alpha_2$

## 2 Задание

Вариант 52.

Постройте график распространения рекламы, математическая модель которой описывается следующим уравнением:

1.  $\frac{dn}{dt} = (0.62 + 0.000023n(t))(N - n(t))$

2.  $\frac{dn}{dt} = (0.000024 + 0.4n(t))(N - n(t))$

3.  $\frac{dn}{dt} = (0.5 + 0.5tn(t))(N - n(t))$

При этом объем аудитории  $N = 1430$ , в начальный момент о товаре знает 11 человек. Для случая 2 определите в какой момент времени скорость распространения рекламы будет иметь максимальное значение.

## 3 Выполнение лабораторной работы

### 3.1 Моделирование в OpenModelica

Модель рекламной кампании в OpenModelica реализована следующим образом:

```
model lab07 // Эффективность рекламы
  Real a1; // платная реклама
  Real a2; // сарафанное радио
  parameter Real N=1430.;
  parameter Real N0=2.;
  Real n(start=N0);
equation
  der(n) = (a1 + a2*n)*(N-n);
// уравнение 1
  a1 = 0.62;
  a2 = 0.000032;
// уравнение 2
// a1 = 0.000024;
// a2 = 0.4;
// уравнение 3
// a1 = 0.5;
// a2 = 0.5*time;
annotation(
  experiment(StartTime = 0, StopTime = 0.5, Interval=1e-4));
```

end lab07;

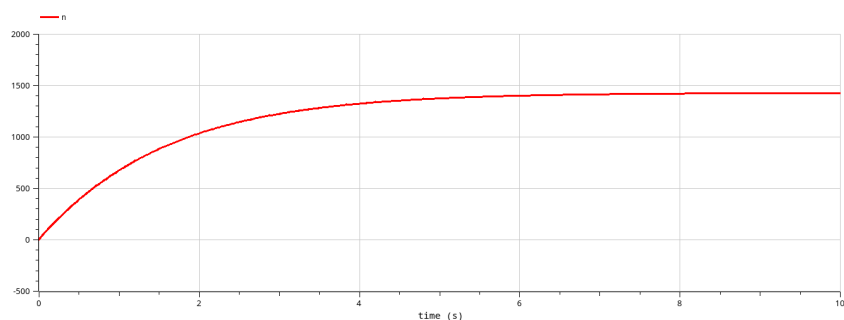


Рис. 3.1: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ( $\alpha_1 \gg \alpha_2$ ).

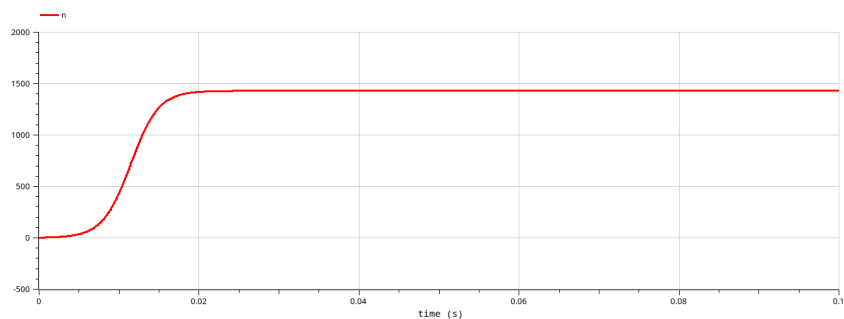


Рис. 3.2: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ( $\alpha_1 \ll \alpha_2$ ).

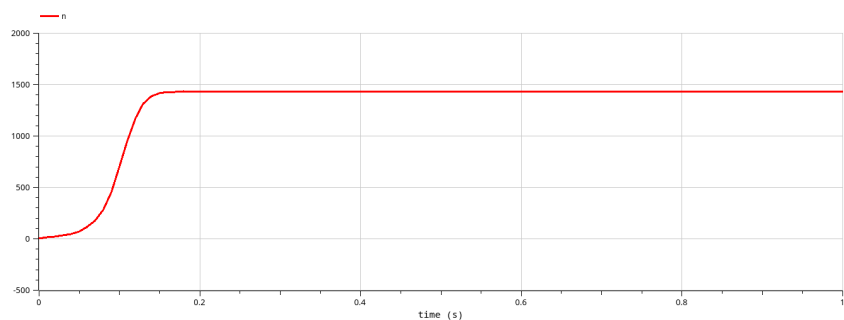


Рис. 3.3: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ( $\alpha_1 \approx \alpha_2$ ).

Для случая 2 ( $\alpha_1 \ll \alpha_2$ ) в момент времени  $t = 0.0115$  скорость распространения рекламы была максимальна и равнялась  $\frac{dn}{dt} = 204487.39723129466$

## 3.2 Моделирование в Julia

Модель эпидемии в Julia реализована следующим образом:

```
using OrdinaryDiffEq, Plots

function model(u, p, t)
    N = 1430
    n = u
    a1, a2 = p
    dn = (a1 + a2*n)*(N-n)
    return dn
end

u0 = 2.
p1 = [0.62, 0.000032] # [a1, a2]
t = (0,10)
# уравнение 1
prob1 = ODEProblem(model, u0, t, p1)
sol1 = solve(prob1)
plot(sol1, label="n", xaxis="Время", yaxis="Количество")
savefig("/home/dastarikov/work/study/2024-2025/study_2024-2025_mathmod/labs/lab7\
/report/image/jl_1.png")
# уравнение 2
p2 = [0.000024, 0.4]
t = (0,.2)
prob2 = ODEProblem(model, u0, t, p2)
sol2 = solve(prob2)
plot(sol2, label="n", xaxis="Время", yaxis="Количество")
savefig("/home/dastarikov/work/study/2024-2025/study_2024-2025_mathmod/labs/lab7\
/report/image/jl_2.png")
# уравнение 3
```

```

function model2(u, p, t)
    # eq1
    N = 1430
    n = u
    a1, a2 = p
    dn = (a1 + a2*t*n)*(N-n)
    return dn
end

p3 = [0.5, 0.5]
t = (0, .2)
prob3 = ODEProblem(model2, u0, t, p3)
sol3 = solve(prob3)
plot(sol3, label="n", xaxis="Время", yaxis="Количество")
savefig("/home/dastarikov/work/study/2024-2025/study_2024-2025_mathmod/labs/lab7\
/report/image/jl_3.png")

```

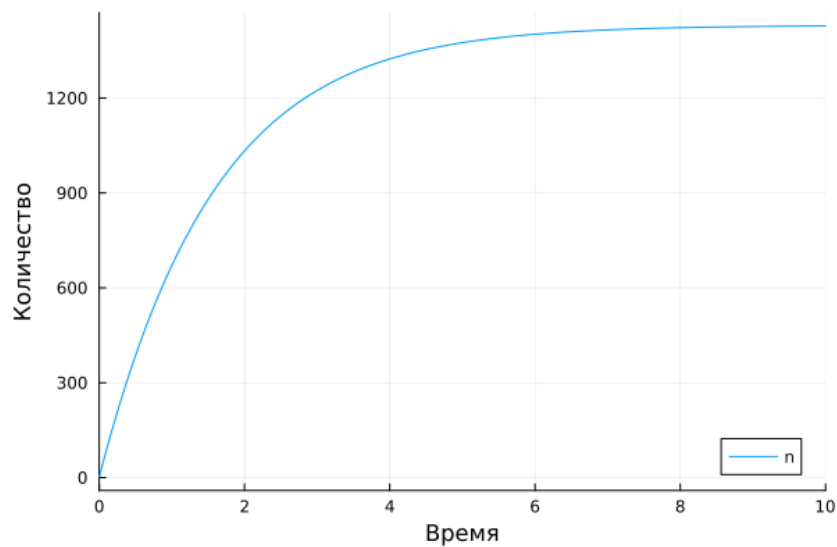


Рис. 3.4: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ( $\alpha_1 \gg \alpha_2$ ).



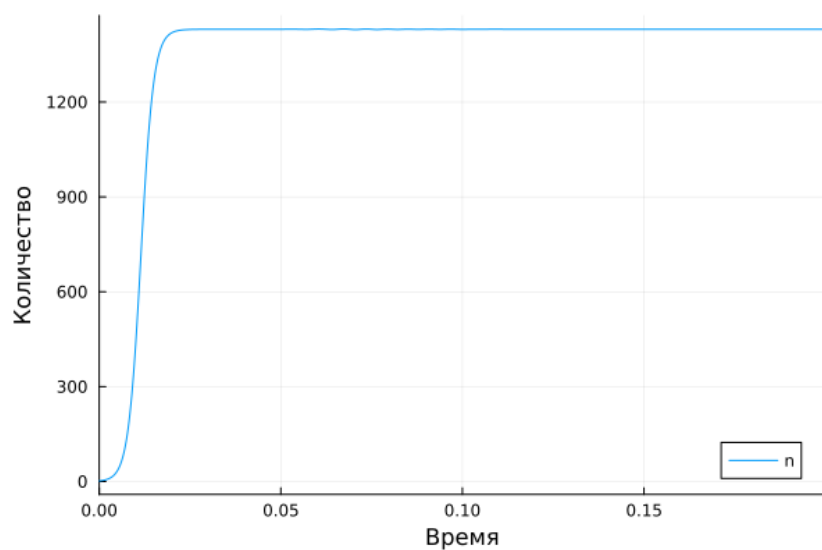


Рис. 3.5: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ( $\alpha_1 \gg \alpha_2$ ).

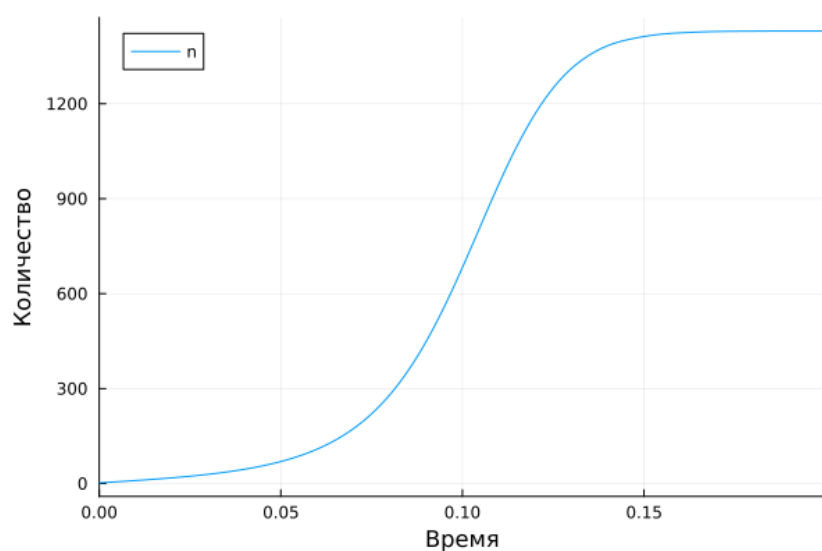


Рис. 3.6: График распространения информации о товаре с учетом платной рекламы и с учетом сарафанного радио ( $\alpha_1 \gg \alpha_2$ ).

## **4 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы познакомились с моделью рекламной кампании и на конкретном примере рассмотрели влияние платной рекламы и сарафанное радио на распространение информации.